

数学练习 第 15 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3x, \\ 2x - 3y + 5z = 4 \end{cases}$$

确定, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$.

-
2. 设 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则 () .

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 存在

B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x}$ 不存在

C. $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$

D. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

3. 设 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$.
- (I) 求 EX 和 DX ;
- (II) 求 $\text{Cov}(X, |X|)$, 并判别 X 与 $|X|$ 是否不相关 ;
- (III) 问 X 与 $|X|$ 是否相互独立 ?

-
4. 设函数 $y = f(x)$ 由

$$\begin{cases} x = \int_0^t 2e^{-u^2} \mathrm{d}u \\ y = \int_0^t \sin(t-u) \mathrm{d}u \end{cases}$$

确定, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x^2 的 ().

- A. 高阶无穷小
- B. 等价无穷小
- C. 同阶但不等价无穷小
- D. 低阶无穷小
-

5. 已知点 $A(0,0,0)$ 与 $B(0,1,1)$, Σ 是由直线段 $\overline{AB}$ 绕 z 轴旋转一周所得的旋转曲面 (介于 $z=1$ 与 $z=2$ 之间部分的内侧), $f(x)$ 可导.

(I) 求曲面 Σ 的方程;

(II) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \left[x f\left(\frac{x}{y}\right) + x \right] dydz + \left[y f\left(\frac{x}{y}\right) + y \right] dzdx + \left[z f\left(\frac{x}{y}\right) + 4z \right] dxdy$$

-
6. 单位矩阵经过若干次互换两行得到的矩阵称为置换矩阵, 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则下列说法中正确的是 ().

① A^T 是置换矩阵; ② A^{-1} 是置换矩阵; ③ A^* 是置换矩阵; ④ $A^{-1} - A^* = O$.

A. ①④

B. ②③

C. ①②

D. ③④

7. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有特解 $y^* = e^{-x}(1 + xe^{2x})$ ，则该方程的通解为 _____.

-
8. 设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-1)^n$$

在 $x = -1$ 处 () .

- A. 绝对收敛
- B. 条件收敛
- C. 发散
- D. 敛散性不确定

-
9. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $\sigma > 0$ ， (x_0, y_0) 为其分布函数曲线 $y = F(x)$ 的拐点，则 $x_0 =$ _____， $y_0 =$ _____.
-

10. 设 S 为椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 外侧, 计算

$$I = \oiint_S \frac{x \, dydz + y \, dzdx + z \, dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$$

11. 设 D 是由曲线 $|x|y + |x| + y = 1$ 与 x 轴所围成的有界区域, 计算

$$I = \iint_D [2 \ln(1 + y) - y + x] \, dx \, dy.$$

12. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(\overline{A}) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A - B) = 0.5$, 则 $P(B \mid A \cup \overline{B}) =$ _____.

13. 求直线

$$L: \frac{x+2}{3} = \frac{2-y}{1} = \frac{z+1}{2}$$

在平面 $\pi: 2x + 3y + 3z - 8 = 0$ 上的投影直线方程.

14. 设 A 是 2 阶矩阵, 线性方程组

$$AX = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

的通解为 $k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$. 若 $\beta = (5, -10)^T$, 则 $\beta^T A \beta =$ _____.

15. 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^P (a^{\frac{1}{x}} - a^{\frac{1}{x+1}})$$

存在, 则 P 的取值范围为 _____.

16. 求 $f(x, y) = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 的极值.

17. 设 a, b 为正数, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{ae^b - be^a}{a - b} = e^\xi(1 - \xi)$$

18. 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵, $r(C) = 1$, $r(B) = 2$, 且满足 $(A + E)C = O$, $B(A^T - 2E) = O$, 则下列矩阵中与 A 相似的是 ().

A. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

C. $\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

19. 设实对称矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 有二重特征值 1, 且 $\sum_{i=1}^3 a_{ij} = 0$ ($j = 1, 2, 3$).

(I) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 求方程 $X^T A X = 0$ 的全部解;

(II) 求可逆矩阵 P , 使得 $X^T (2E - A) X = \|PX\|^2$.

20. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从 $p = 0.6$ 的 0 - 1 分布, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0, \end{cases}$$

记 $Z = X - Y$. 求:

(I) $P\{Z \leq -\frac{1}{2} \mid X = 0\}$; (II) Z 的分布函数.

21. 求下列级数的收敛域：

$$(I) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n};$$

$$(II) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{3^n + n^2};$$

$$(III) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} x^n;$$

$$(IV) \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n}\right) x^n.$$

22. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，且 $f(1) = 1, f'(1) = 2$ ，求 $u(x, y)$ ，使得

$$du = -6yf(x) dx + [x^2 f'(x) - 4xf(x)] dy.$$

23. 设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶可逆方阵, 则下列结论中正确的是 ().

① $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$ ② $(kA)^* = k^{n-1}A^* (k \neq 0)$ ③ $(A^*)^T = (A^T)^*$ ④ $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①②③④

24. 设方程 $xy - z \ln y + e^{xz} = 1$, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程 ().

A. 可确定隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$

B. 可确定隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$

C. 可确定隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$

D. 只能确定隐函数 $z = z(x, y)$
